

λ 計算

2026 年 7 月 19 日

目次

1	λ 計算	3
---	--------------	---

1 λ 計算

定義 1.1 V を可算集合とし V の元を**変数** (variable) と呼ぶことにする. Λ を次の条件を満たす最小の集合とする.

- $V \subset \Lambda$
- $\forall M, N \in \Lambda, (MN) \in \Lambda$
- $\forall x \in V, \forall M \in \Lambda, (\lambda x.M) \in \Lambda$

Λ の元を **λ 項** (λ -term) と呼ぶ. □

BNF 記法を用いて λ 項 e は次のように定義できる. ただし x は変数である.

$$e ::= x \mid \lambda x.e \mid ee$$

注意 1.2 $M, N, P \in \Lambda$ に対して $((MN)P)$ を MNP と表記し $(\lambda x.(\lambda y.M))$ を $\lambda x.\lambda y.M$ と表記する. □

定義 1.3 $M \in \Lambda$ の自由変数全体の集合 $FV(M)$ を次のようにして帰納的に定める.

- $\forall x \in V, FV(x) = \{x\}$
 - $\forall M, N \in \Lambda, FV(MN) = FV(M) \cup FV(N)$
 - $\forall x \in V, \forall M \in \Lambda, FV(\lambda x.M) = FV(M) \setminus \{x\}$
-

定義 1.4 $M \in \Lambda$ の変数全体の集合 $Var(M)$ を次のようにして帰納的に定める.

- $\forall x \in V, Var(x) = \{x\}$
 - $\forall M, N \in \Lambda, Var(MN) = Var(M) \cup Var(N)$
 - $\forall x \in V, \forall M \in \Lambda, Var(\lambda x.M) = Var(M) \cup \{x\}$
-

定義 1.5 $M, N \in \Lambda$ に対して $M[x := N] \in \Lambda$ を次のようにして帰納的に定める.

- $\forall x \in V, x[x := N] \equiv N$
 - $\forall x, y \in V, x \neq y \implies y[x := N] \equiv y$
 - $\forall P, Q \in \Lambda, (PQ)[x := N] \equiv (P[x := N])(Q[x := N])$
 - $\forall P \in \Lambda, (\lambda x.P)[x := N] \equiv \lambda y.(P[x := N])$
-

定義 1.6 $M \in \Lambda$ とし $x, z \in Var(M), y \notin Var(M)$ とする. $M\langle x \mapsto y \rangle$ を次のようにして帰納的に定める.

- $x\langle x \mapsto y \rangle \equiv y$
- $x \neq z \implies z\langle x \mapsto y \rangle \equiv z$
- $\forall P, Q \in \Lambda, (PQ)\langle x \mapsto y \rangle \equiv (P\langle x \mapsto y \rangle)(Q\langle x \mapsto y \rangle)$

- $z \neq x \implies (\lambda z.P)\langle x \mapsto y \rangle \equiv \lambda z.(P\langle x \mapsto y \rangle)$

□